머신러닝을 이용한 암호화폐 변동성 예측과 Automated Trading System

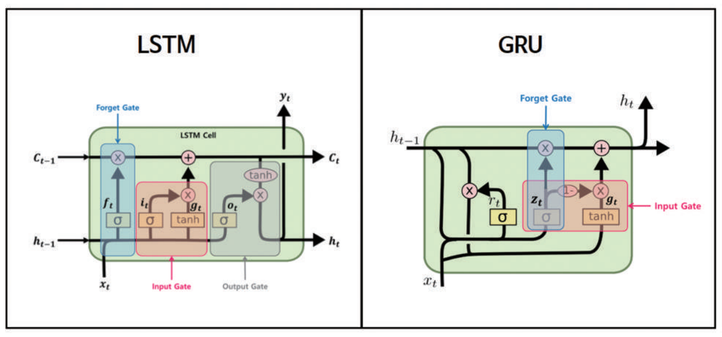
한양대학교 ERICA 소프트웨어융합대학
COLLEGE OF COMPUTING
HANYANG UNIVERSITY ERICA

• 팀　　명 : **HY-LUC**
• 지도교수 : 김영훈
• 팀　　원 : 서버 - 양진우/인공지능학과(팀장)　이강민/컴퓨터학부　최진원/컴퓨터학부
클라이언트 - 유창희/컴퓨터학부　허한/ICT융합학부

과제 목적

최근 금융시장의 상당 거래량은 프로그램 매매를 통해 이루어지고 있다.
금융시장 분석에는 두 가지 접근 방식이 존재한다.
첫 번째는 가치 투자이다.
가치 투자는 재무제표, 기업의 경쟁력, 성장 가능성 등 펀더멘털 기반의 분석이다.
두 번째는 기술적 분석이다.
기술적 분석은 거래량, 이동평균선, 변동성 지표 등 차표 기반의 지표들을 분석한다. 우리 팀은 기술적 분석으로 접근하기로 하였다. 암호화폐의 가격 데이터는 시계열 데이터 형태를 가지며, 인공지능을 활용한 분석 및 예측이 더욱 정교한 투자 판단을 가능하게 할 수 있다고 보았다. 또한 예측 모델의 정확도에 한계를 느껴 다양한 투자 전략을 공부하고 이를 코드로 구현, 실제로 Automated Trading System(자동매매 프로그램)을 실행하는 데까지 나아갔다.

학습 파트

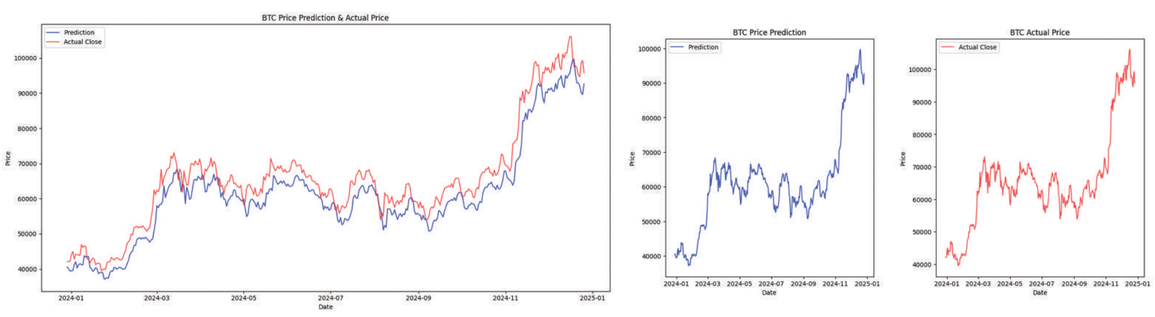


학습 모델 네트워크

LSTM : 셀 상태와 게이트 구조를 활용해, 긴 시계열 데이터에서도 중요한 과거 정보를 효과적으로 기억할 수 있는 RNN 구조
GRU : LSTM 의 구조를 단순화한 모델로, 계산이 더 빠르면서도 유사한 성능을 제공

학습 결과

LSTM 결과



GRU 결과

Directional Accuracy

LSTM → 47.38%　|　GRU → 49.31%

60 일의 데이터를 바탕으로 다음 날 가격을 예측하는 구조로 학습을 진행했다. 전체적인 추세는 따라갔으나, 상승/하락을 구분하는 Directional Accuracy (방향성 정확도)는 50%에 미치지 못하는 결과가 나왔다.

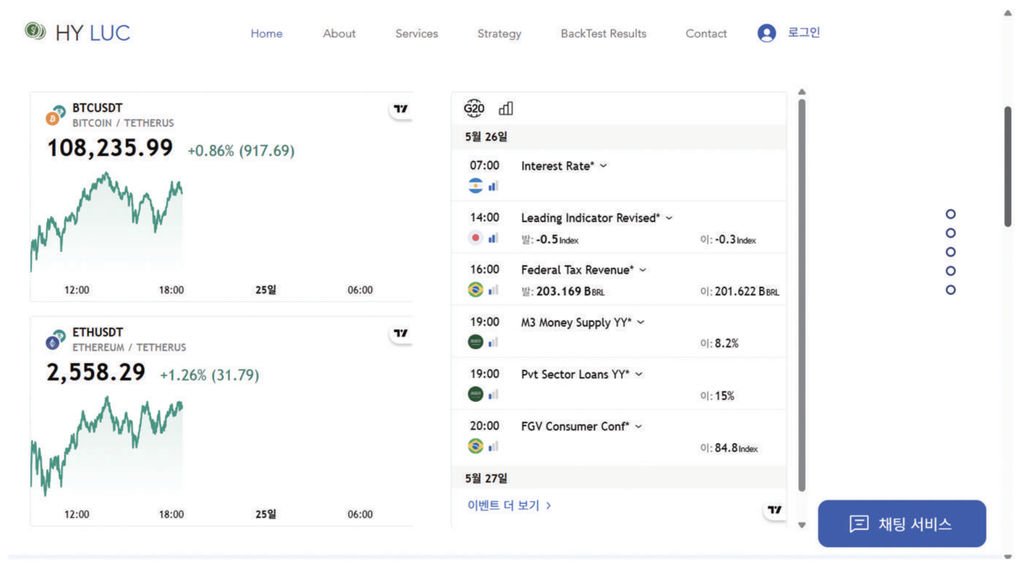
홈페이지 구현

https://www.hanyanghyluc.com

산학 멘토링을 통해 습득한 다양한 투자 전략을 코드로 구현하였다.
Backtesting: 투자 전략이나 모델의 성능을 과거 데이터에 적용하여 평가하는 과정
Backtrader 와 yfinance 를 통해 Backtesting 을 실행하였다.

Backtrader　yfinance

Backtesting 결과와 전략에 대한 소개를 실시간 시세와 함께 홈페이지에 시각화하였다.



홈페이지 메인

구현한 전략들

전략1 **볼린저 밴드 :** 가격 변동 폭을 활용해 매수/매도 타이밍을 잡는 전략
전략2 **변동성 돌파 전략 :** 급격한 가격 움직임이 시작되는 순간을 공략하는 전략
전략3 **RSI 전략 :** 과열 구간과 침체 구간을 판단해 매매 시점을 찾는 전략
전략4 **이동평균선 교차 전략 :** 단기,장기 이동평균선의 교차를 통해 추세전환을 확인하는 전략

대표 수익률 예시

볼린저밴드 전략　2020.01.01 ~ 2024.12.17

투자 원금	수익률	위험 분석	거래 정보
$10,000,000	+1216.54%	MDD: 75.03%	28회
손익: $121,653,648	연평균 수익률: 70.51%	회전율: 56.62	평균 보유 기간: 40.3일

성과 지표

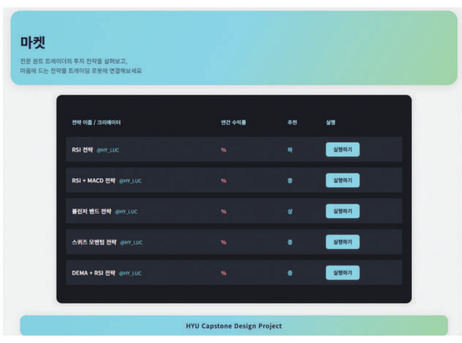
승률	샤프 지수	소티노 지수	베타 지수
39.29%	1.37	1.66	0.00

자동투자 프로그램

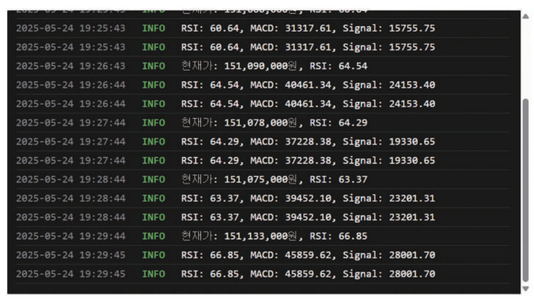
UPbit 에서 제공하는 Open API를 이용하여
Automated Trading System을 구현하였다.

```
ST/
├── 핵심 모듈
│   ├── main.py (메인 실행 파일)
│   ├── strategy.py (거래 전략 구현)
│   ├── trade.py (거래 실행)
│   ├── tracker.py (거래 추적)
│   └── utils.py (유틸리티 함수)
│
├── 설정 및 환경
│   ├── config.py (설정 파일)
│   ├── .env (환경 변수)
│   └── requirements.txt (의존성 패키지)
│
├── 로깅 및 알림
│   ├── logger.py (로깅 시스템)
│   ├── notifier.py (알림 시스템)
│   ├── notify.py (알림 유틸리티)
│   └── logs/ (로그 파일 저장)
│
├── 데이터
│   ├── dataset.csv (기본 데이터셋)
│   └── saved_data.csv (저장된 거래 데이터)
```

프로그램 파일 구성



1. Automated Trading System 에 탑재된 5개 전략 중 하나를 선택하여 실행



2. 실행을 하면 나타나는 화면

3. 시작, 매수, 매도 체결 등 이벤트 발생시 텔레그램으로 실시간 메시지 전송

4. 실제 운용된 업비트 계좌 수익률